PHYSIQUE-CHIMIE · 1RE SPÉCIALITÉ · TRAVAIL À LA MAISON

Retour sur les lentilles convergentes

Nom, prénom : …… Classe : …… Date : ……

Avant de commencer le chapitre sur les lentilles en 1re, on reprend tout ce que tu as vu en seconde. Ce travail se fait seul, à ton rythme : compte environ une heure.

Comment t'y prendre

- **Partie 1** : lis chaque rappel, puis regarde la vidéo associée (QR code). Fais l'exercice de construction.
- **Partie 2** : réponds au QCM en cochant **une seule** case par question, sans regarder le corrigé.
- **Partie 3** : complète le résumé de cours à l'aide de la banque de mots.
- **Partie 4** : corrige-toi avec le corrigé distribué à part, puis fais le bilan.

Partie 1 · Rappels de cours

Capsule 1 · Le vocabulaire de la lentille

Une lentille **convergente** a des bords plus minces que son centre. Sur un schéma, on la représente par un trait vertical terminé par deux pointes de flèche tournées vers l'extérieur.

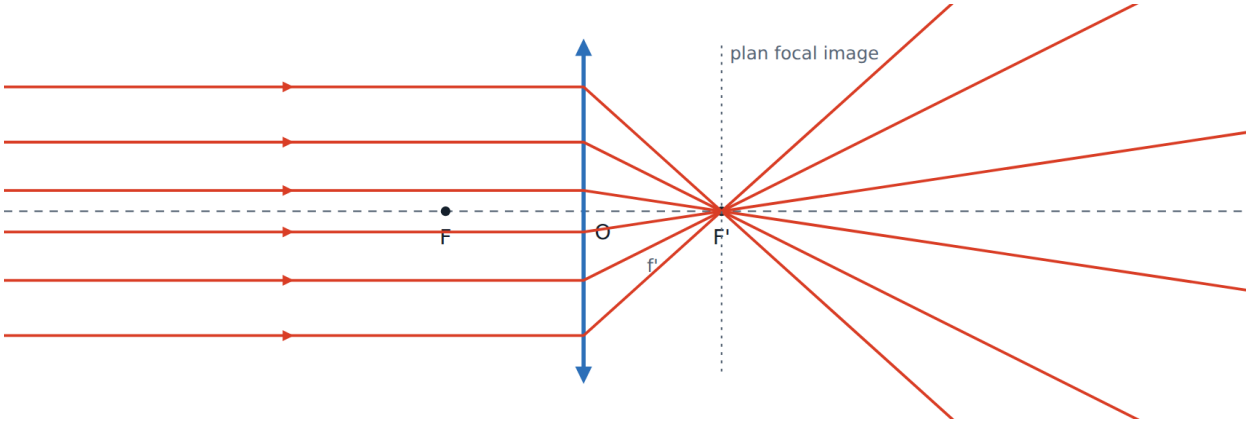
Axe optique : droite perpendiculaire à la lentille qui passe par son centre.

Centre optique O : centre de la lentille.

Foyer image F' : point de l'axe optique où convergent les rayons arrivant parallèles à l'axe.

Foyer objet F : symétrique de F' par rapport à O.

Distance focale f' : distance OF', exprimée en mètres (m).



Les rayons arrivant parallèles à l'axe optique ressortent en passant par F'.

Vidéo de rappel

Lentille mince convergente, Paul Olivier
https://www.youtube.com/watch?v=7rjeXimQGfk
Scanne le QR code avec ton téléphone ou tape l'adresse.

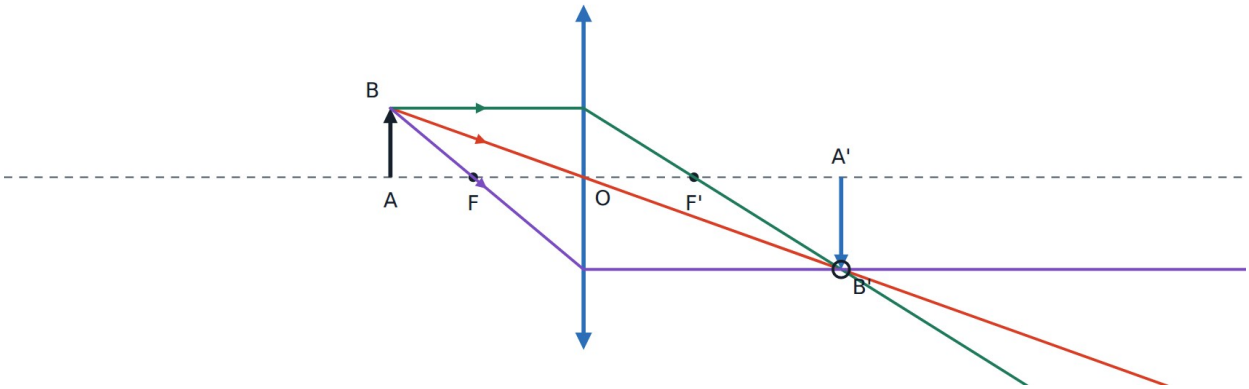
☐ J'ai regardé la vidéo

Capsule 2 · Construire l'image d'un objet

Pour trouver l'image B' du point B, on trace **deux** des trois rayons particuliers issus de B ; ils se croisent en B'. Le troisième sert à vérifier.

- Un rayon qui passe par **O** n'est pas dévié (rouge).
- Un rayon **parallèle à l'axe** ressort en passant par **F'** (vert).
- Un rayon qui passe par **F** ressort parallèle à l'axe (violet).

L'image A' du point A se trouve sur l'axe optique, à la verticale de B'.



Construction complète : l'image A'B' est réelle, renversée et plus grande que l'objet.

Vidéo de rappel

Lentille mince convergente, construction de l'image, PCCL

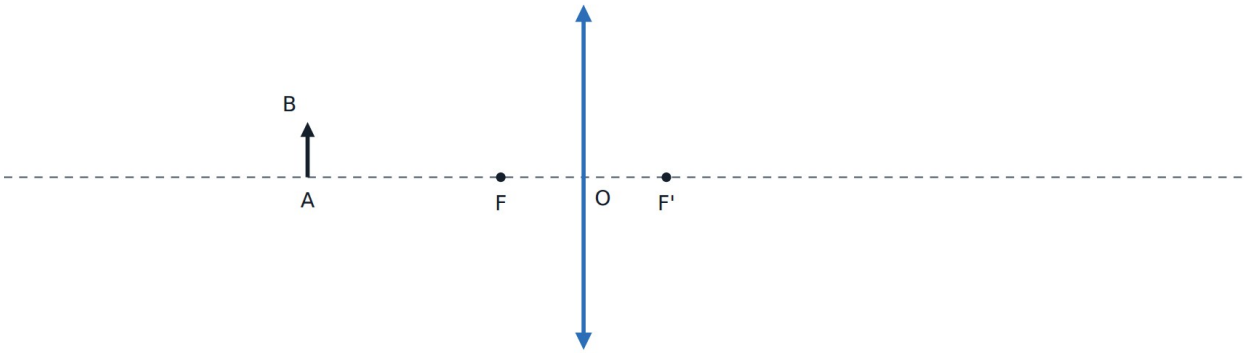
https://www.youtube.com/watch?v=gGWIvUpIg4E

Scanne le QR code avec ton téléphone ou tape l'adresse.

☐ J'ai regardé la vidéo

À toi de jouer

Sur le schéma ci-dessous, construis au crayon l'image A'B' de l'objet AB en traçant les trois rayons particuliers issus de B. Décris ensuite l'image obtenue (réelle ou non, droite ou renversée, plus grande ou plus petite).



Capsule 3 · Caractériser l'image : le grandissement

Une image est **réelle** lorsqu'on peut l'observer sur un écran. Pour la décrire, on précise sa position, son sens (droite ou renversée) et sa taille. Pour comparer la taille de l'image à celle de l'objet, on calcule le grandissement γ (« gamma ») :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} \quad \text{(sans unité)}$$

A'B' est la taille de l'image et AB celle de l'objet, exprimées dans la **même unité**.

- γ > 1 : l'image est **plus grande** que l'objet.

- $\gamma < 1$: l'image est **plus petite** que l'objet.
- $\gamma = 1$: l'image a la **même taille** que l'objet.

Le sens de l'image se lit sur le schéma : avec une lentille convergente, une image réelle est toujours **renversée**.

Exemple : sur le schéma de la capsule 2, AB = 2,5 cm et A'B' = 3,3 cm, donc $\gamma = 3{,}3 / 2{,}5 \approx 1{,}3$: l'image est un peu plus grande que l'objet (et renversée, comme on le voit sur le schéma).

Vidéo de rappel
Lentille : construction image et grandissement, Paul Olivier
https://www.youtube.com/watch?v=kjxgnWVZa6I
Scanne le QR code avec ton téléphone ou tape l'adresse.
☐ J'ai regardé la vidéo

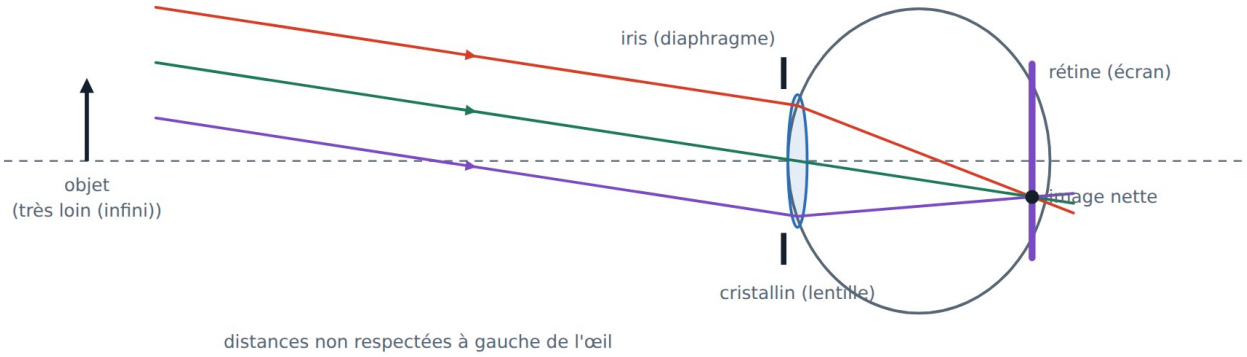
Capsule 4 · Le modèle de l'œil réduit

Iris → diaphragme (il limite la quantité de lumière qui entre)

Cristallin → lentille convergente

Rétine → écran (c'est là que l'image doit se former)

La distance cristallin-rétine ne change pas (environ 17 mm). Pour voir net un objet proche, le cristallin se bombe : sa distance focale diminue et l'image reste sur la rétine. C'est l'**accommodation**.



Objet éloigné : l'image se forme sur la rétine (distances non respectées à gauche de l'œil).

Vidéo de rappel
Les lentilles (foyers, image réelle, grandissement, œil), Nicolas Galiot
https://www.youtube.com/watch?v=_JWc2igkbcQ
Tu peux aller directement à la partie sur l'œil.
☐ J'ai regardé la vidéo

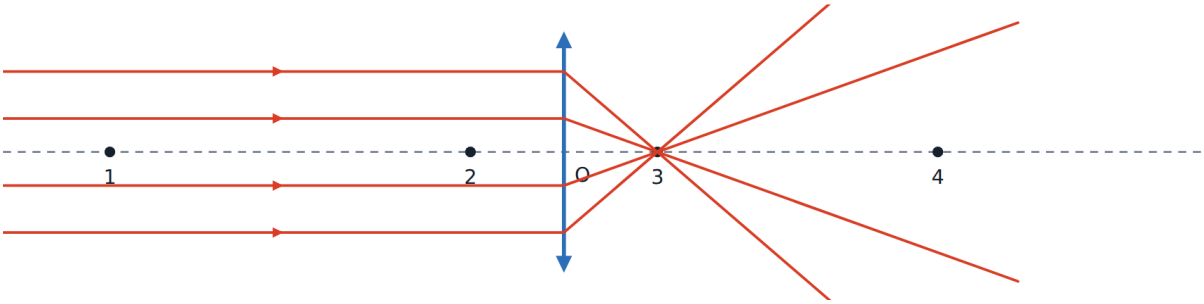
Partie 2 · QCM

Coche **une seule** réponse par question. Garde un brouillon et une calculatrice à côté de toi.

Question 1. Parmi ces descriptions, laquelle correspond à une lentille convergente ?

- ☐ A. Ses bords sont plus épais que son centre.
- ☐ B. Ses bords sont plus minces que son centre.
- ☐ C. Ses deux faces sont planes.
- ☐ D. Elle ne laisse pas passer la lumière.

Question 2. Sur le schéma ci-dessous, des rayons parallèles à l'axe optique traversent la lentille. Quel point est le foyer image F' ?



- ☐ A. Le point 1
- ☐ B. Le point 2
- ☐ C. Le point 3
- ☐ D. Le point 4

Question 3. Un rayon lumineux passe par le centre optique O d'une lentille convergente. Après la lentille, il :

- ☐ A. passe par le foyer image F'.
- ☐ B. ressort parallèle à l'axe optique.
- ☐ C. n'est pas dévié.
- ☐ D. est réfléchi vers l'arrière.

Question 4. Un rayon arrive sur la lentille en passant par le foyer objet F. Il ressort :

- ☐ A. parallèle à l'axe optique.
- ☐ B. en passant par F'.
- ☐ C. en passant par O.
- ☐ D. sans être dévié.

Question 5. La distance focale f' d'une lentille est :

- ☐ A. la distance entre l'objet et la lentille.
- ☐ B. la distance entre F et F'.
- ☐ C. la distance entre la lentille et l'écran.
- ☐ D. la distance entre le centre optique O et le foyer image F'.

Question 6. Une lentille a une distance focale f' = 5,0 cm. Où se trouve son foyer objet F ?

- ☐ A. À 5,0 cm avant la lentille, sur l'axe optique.
- ☐ B. À 10 cm avant la lentille.
- ☐ C. Au centre optique O.
- ☐ D. À 5,0 cm après la lentille.

Question 7. Une distance focale de 20 mm correspond à :

- ☐ A. 0,20 m
- ☐ B. 0,020 m
- ☐ C. 2,0 m
- ☐ D. 0,0020 m

Question 8. **On photographie un paysage très éloigné (à l'infini). L'image nette se forme :**

- ☐ A. au centre optique O.
- ☐ B. au foyer objet F.
- ☐ C. dans le plan focal image, qui passe par F'.
- ☐ D. à l'infini, derrière la lentille.

Question 9. **On dit qu'une image est réelle lorsque :**

- ☐ A. elle est à l'endroit.
- ☐ B. on peut l'observer sur un écran.
- ☐ C. elle est plus grande que l'objet.
- ☐ D. elle se forme avant la lentille.

Question 10. **Un objet AB mesure 2,0 cm. Son image A'B' mesure 6,0 cm. Le grandissement vaut :**

- ☐ A. $\gamma = 0{,}33$
- ☐ B. $\gamma = 12$
- ☐ C. $\gamma = 3{,}0$
- ☐ D. $\gamma = 4{,}0$

Question 11. **Pour une image, on trouve $\gamma = 0{,}5$. On en déduit que l'image est :**

- ☐ A. deux fois plus grande que l'objet.
- ☐ B. deux fois plus petite que l'objet.
- ☐ C. de même taille que l'objet.
- ☐ D. cinq fois plus petite que l'objet.

Question 12. **Le grandissement d'une image vaut $\gamma = 2{,}0$ et l'objet mesure $AB = 1{,}5$ cm. Quelle est la taille de l'image ?**

- ☐ A. 0,75 cm
- ☐ B. 3,0 cm
- ☐ C. 1,5 cm
- ☐ D. 3,5 cm

Question 13. **Un objet est placé avant la lentille, à une distance égale à 2f'. Son image est :**

- ☐ A. réelle, renversée et de même taille que l'objet.
- ☐ B. réelle, droite et plus grande.
- ☐ C. impossible à obtenir sur un écran.
- ☐ D. réelle, renversée et deux fois plus grande.

Question 14. **Dans le modèle de l'œil réduit, le cristallin est représenté par :**

- ☐ A. un écran.
- ☐ B. un diaphragme.
- ☐ C. une lentille convergente.
- ☐ D. un miroir.

Question 15. **Quand on regarde un objet de plus en plus proche, l'image reste nette sur la rétine parce que :**

- ☐ A. la rétine s'éloigne du cristallin.
- ☐ B. le cristallin se bombe et sa distance focale diminue.
- ☐ C. le cristallin s'aplatit et sa distance focale augmente.
- ☐ D. l'iris se ferme complètement.

Partie 3 · Résumé de cours à compléter

Complète chaque trou avec le mot qui convient. La banque de mots peut t'aider, mais attention : certains mots ne servent à rien.

Banque de mots

accommodation · augmente · axe optique · centimètres · centre optique · diaphragme · diminue · distance focale · divergente · droite · écran · épais · F · F' · foyer image · foyer objet · grande · intersection · iris · lentille convergente · mètres · minces · miroir · O · pas dévié · réelle · renversée · symétrique · unité · virtuelle

1. La lentille convergente

Une lentille convergente a des bords plus (1)…… que son centre. La droite perpendiculaire à la lentille qui passe par son centre est l'(2)……. Le centre de la lentille est appelé (3)…… et noté O.

Des rayons arrivant parallèles à l'axe optique convergent, après la lentille, en un point appelé (4) …… et noté F'. Le (5)…… F est le (6) …… de F' par rapport à O. La distance OF' est la (7) …… f' ; elle s'exprime en (8)…….

2. Construire une image

Un rayon qui passe par le centre optique O n'est (9)……. Un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique ressort en passant par le point (10)……. Un rayon qui passe par le point (11)…… ressort parallèle à l'axe optique.

L'image B' du point B se trouve à l'(12)…… des rayons émergents. Une image que l'on peut observer sur un écran est une image (13)…….

3. Le grandissement

Le grandissement se calcule avec la relation γ = A'B' / AB ; il n'a pas d'(14)……. Avec une lentille convergente, une image réelle est toujours (15)…… par rapport à l'objet. Si γ est supérieur à 1, l'image est plus (16)…… que l'objet.

4. Le modèle de l'œil réduit

Dans ce modèle, l'iris est représenté par un (17)……, le cristallin par une (18) …… et la rétine par un (19) ……. Pour voir net un objet proche, le cristallin se bombe et sa distance focale (20) …… : c'est l'(21)…….

Partie 4 · Bilan

Une fois ton travail corrigé, remplis ce tableau.

QCM	…… / 15
Résumé à compléter	…… / 21
Vidéos regardées	…… / 4

Je fais le point : je coche ce que je sais faire.

- ☐ Je sais placer O, F et F' et définir la distance focale.
- ☐ Je sais tracer les trois rayons particuliers.
- ☐ Je sais construire l'image A'B' d'un objet AB.
- ☐ Je sais calculer un grandissement et l'interpréter.
- ☐ Je connais le modèle de l'œil réduit et le principe de l'accommodation.

Une question à poser en classe :

> **Ce qui t'attend en 1re**
> Tu vas apprendre à **calculer** la position de l'image au lieu de la trouver seulement par construction, grâce à la relation de conjugaison, et à relier le grandissement aux distances objet-lentille et lentille-image. Tu étudieras aussi le cas où l'objet est placé entre F et O : l'image n'est alors plus réelle (c'est le principe de la loupe).

Le corrigé de ce travail est distribué séparément.